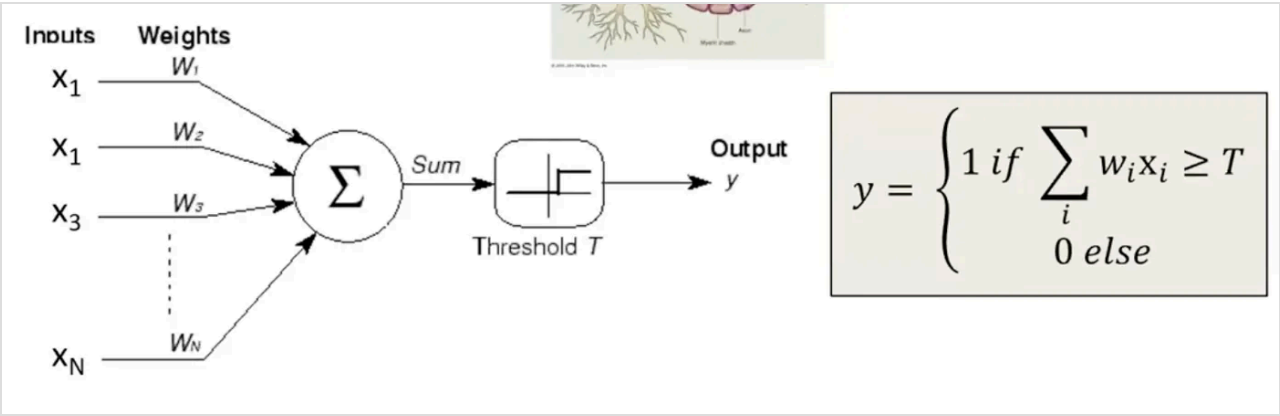
Lec2. Neural Nets as Universal Approximators

what NN?

- function like brain
  brain = networks of neurons

Perceptron



- w·x 의 합이 임계값을 넘으면, 활성화되는 하나의 함수이다.
  → bias를 넘는 것이라고 생각할 수 있을듯.

$$z = \sum_i w_i x_i + b$$

$$y = \begin{cases} 1 \ if \ z \geq 0 \\ 0 \ else \end{cases}$$

Logistic

$$y = \frac{1}{1 + exp(-z)}$$

- y함수를 위와 같이 둠으로서, perceptron을 **soft**하게 만들 수 있다.
- ⇒ 이런 함수를 activation function이라고 한다.
- affine combination
  - 3x + 7y + 4처럼 + constant가 있는 linear combination 형태

---

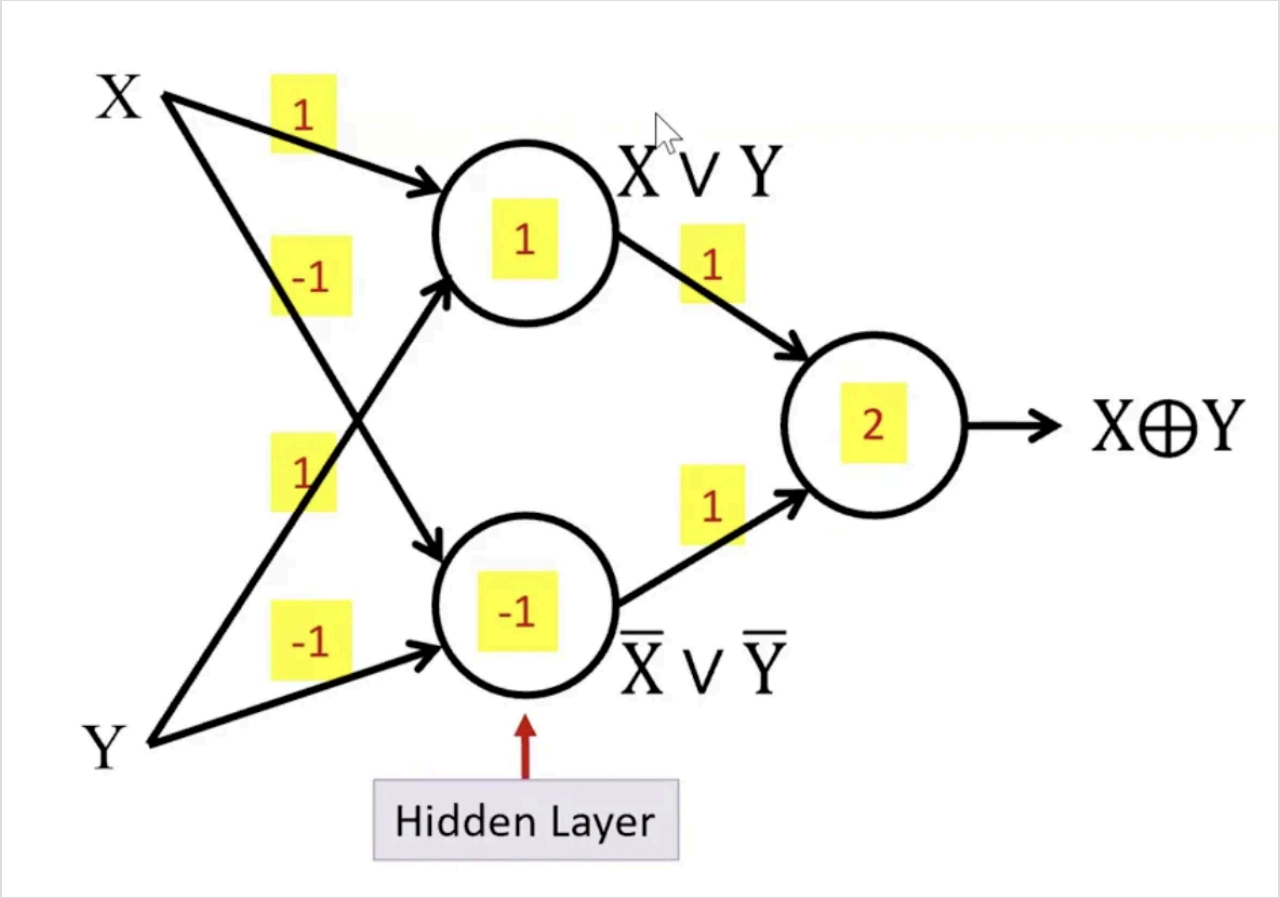
multi-layer perceptron / Depth

- mlp는 depth가 있는 network라고 할 수 있다.

> **depth**는 무엇일까?
> **input(source node) - output까지 path에서 지나는 노드의 개수**

- **Layer의 정의는?**
  set of node - that has same depth

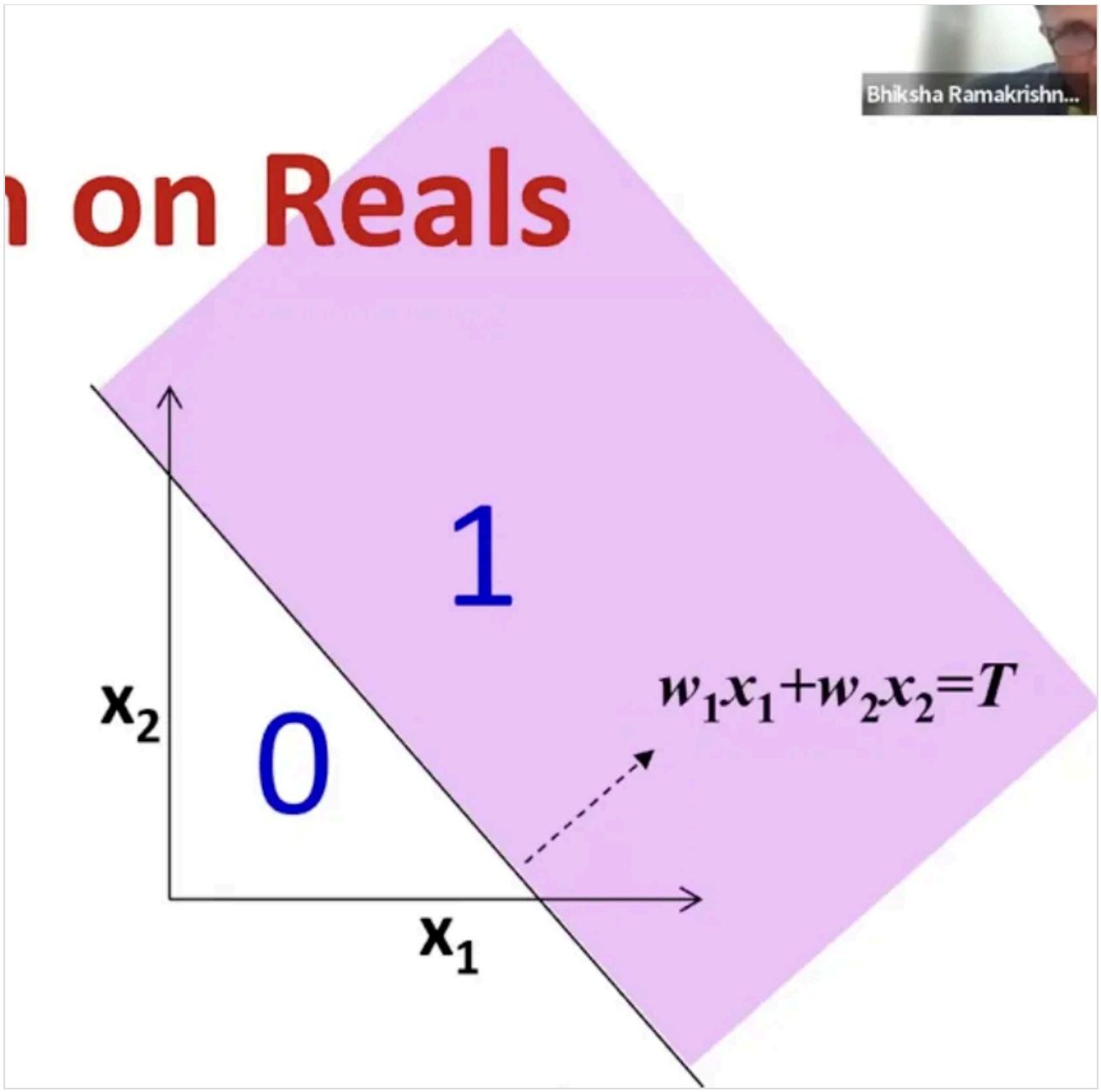
- Mlp는 **boolean functions**이 될 수 있음.



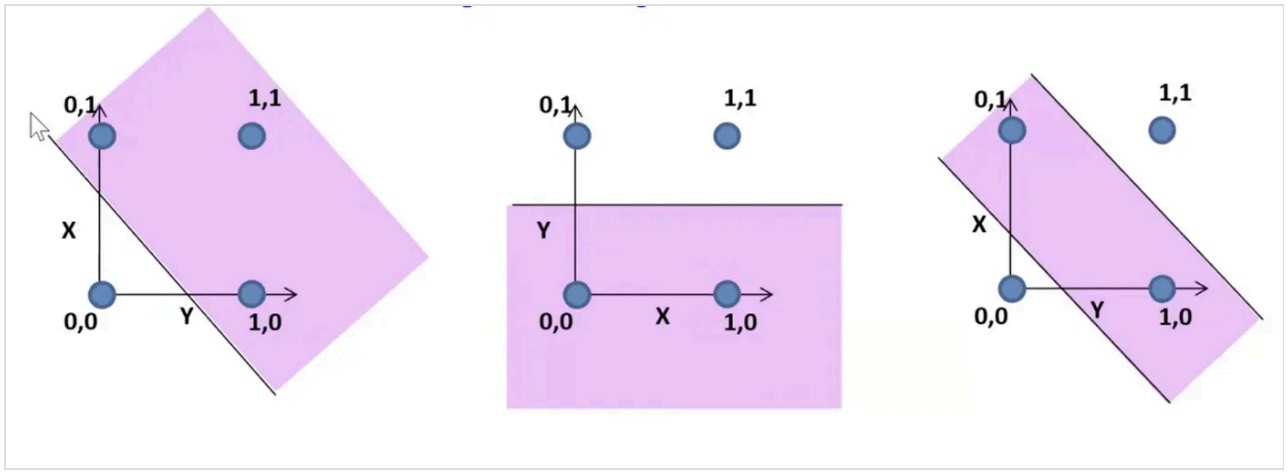
- edge = W, node value = 임계점.
  → node value와 weight를 통해서 and / or / nor 등등 모든 boolean을 나타낼 수 있음
- **어떤 boolean function이든 하나의 hidden layer**로 표현할 수 있음.
  진리표 하나로 표현할 수 있듯이, 한층이면 Truth Table을 모두 표현할 수 있음.

MLP as a classifier

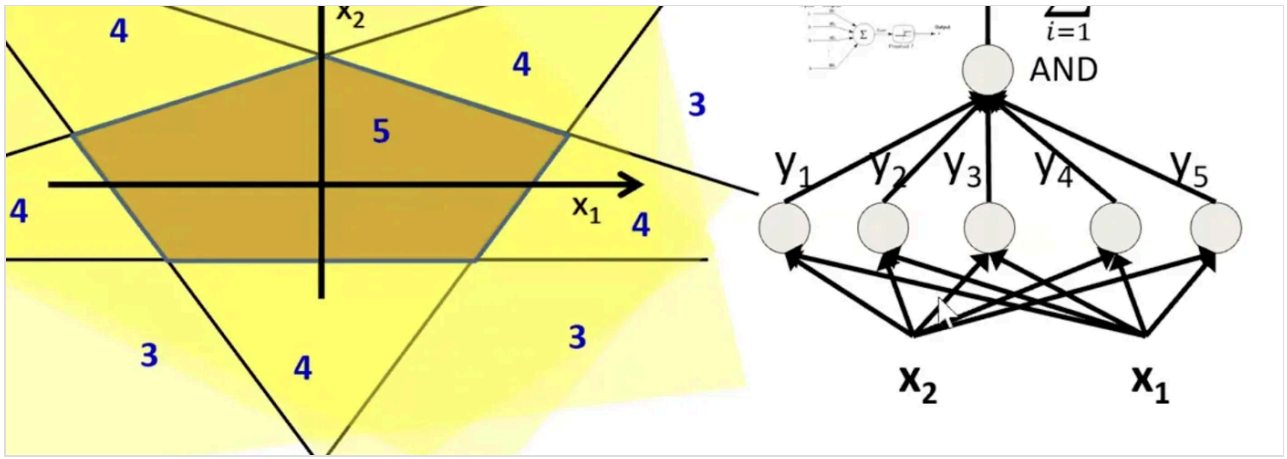
- perceptron은 아래와 같은 hyperplane으로 볼 수 있다.



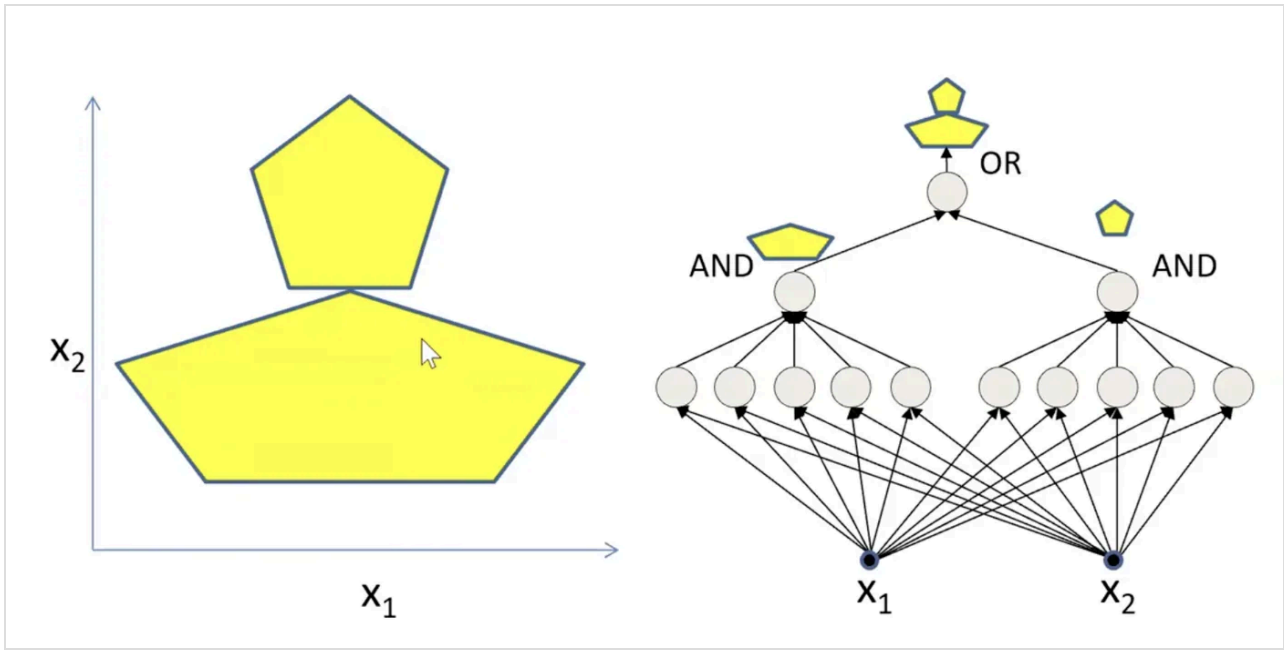
- 경계를 넘으면 → 1이고, 넘지 않으면 0으로 표현됨.



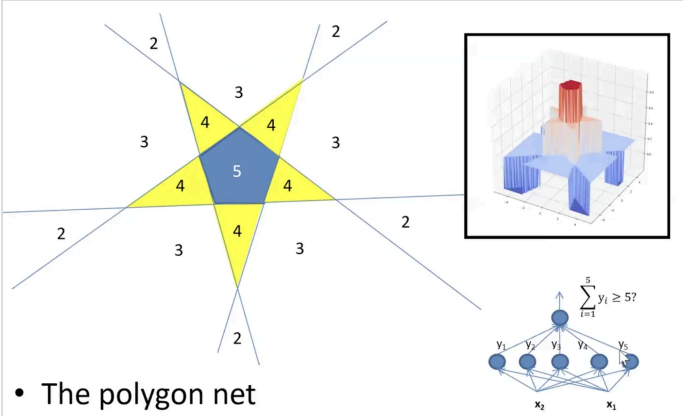
- 오른쪽과 같이 2개의 경계가 필요한 경우(XOR)에는, single perceptron으로 나타낼 수 없다.



- 각 perceptron이 경계 1개를 만듦 → 5개면 5개의 경계를 만들 수 있음.
  → decision boundaries

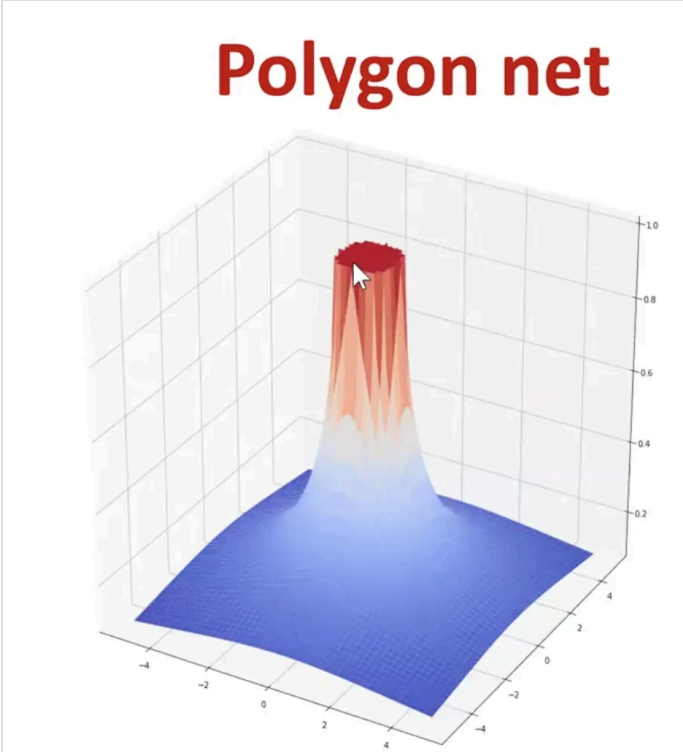


- 이를 2개 겹치면 → 2개의 boundaries를 나타낼 수 있음.
  → 이를 통해서 더욱 복잡한 boundaries를 구성할 수 있는 것

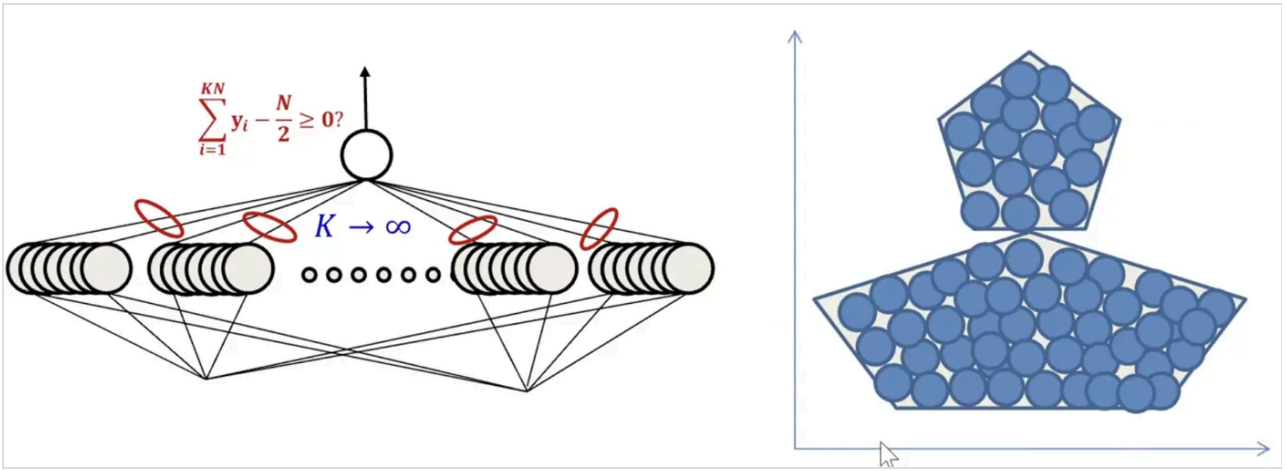


- The polygon net

- 뉴런의 합이 사실 주변값이랑 큰 차이가 안 남.

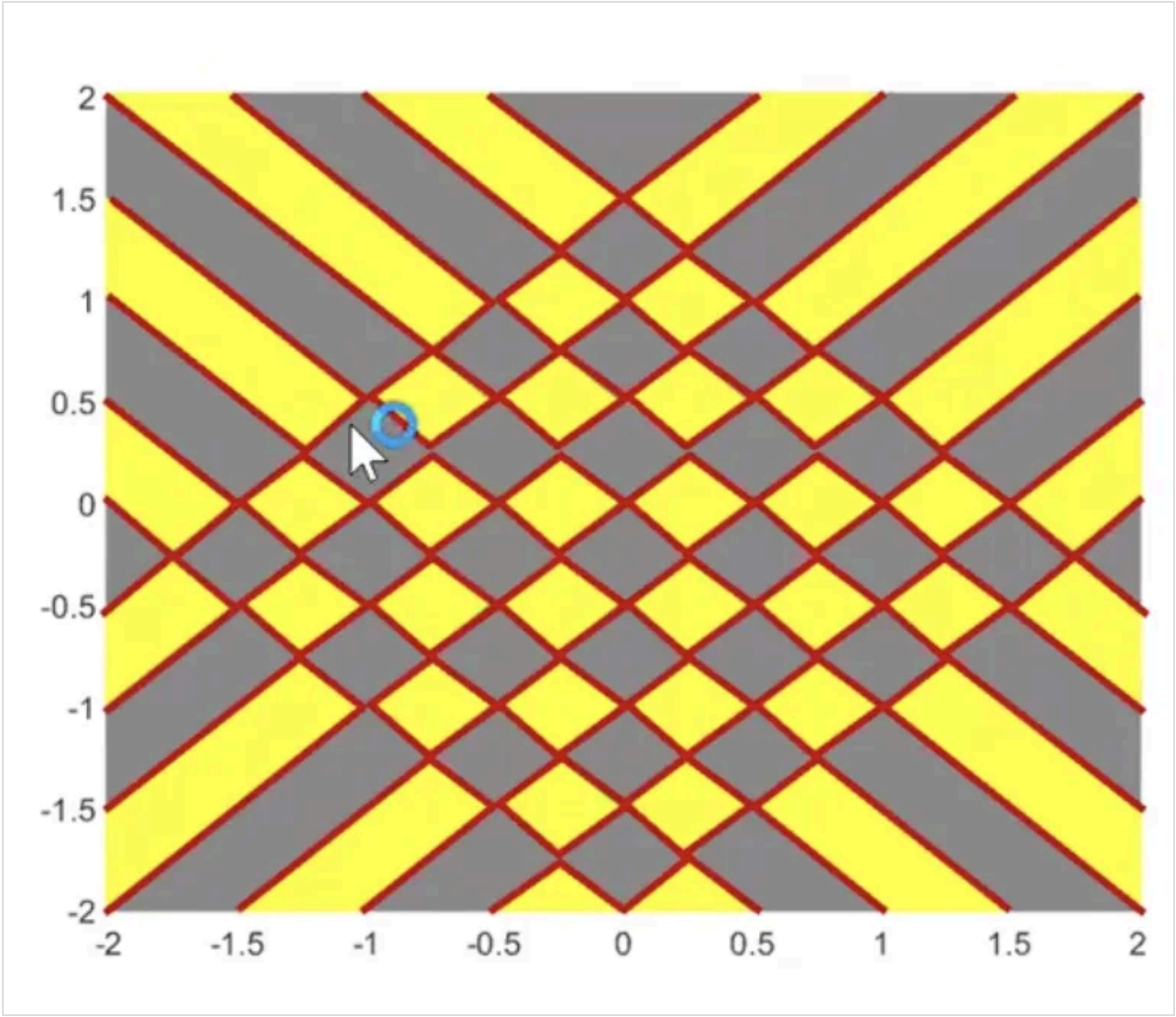


- size를 늘리면(도형 변이 늘어남) → 이걸 해결할 수 있음.(원모양)
  안은 n
  밖은 n/2 값으로 수렴하게 됨.

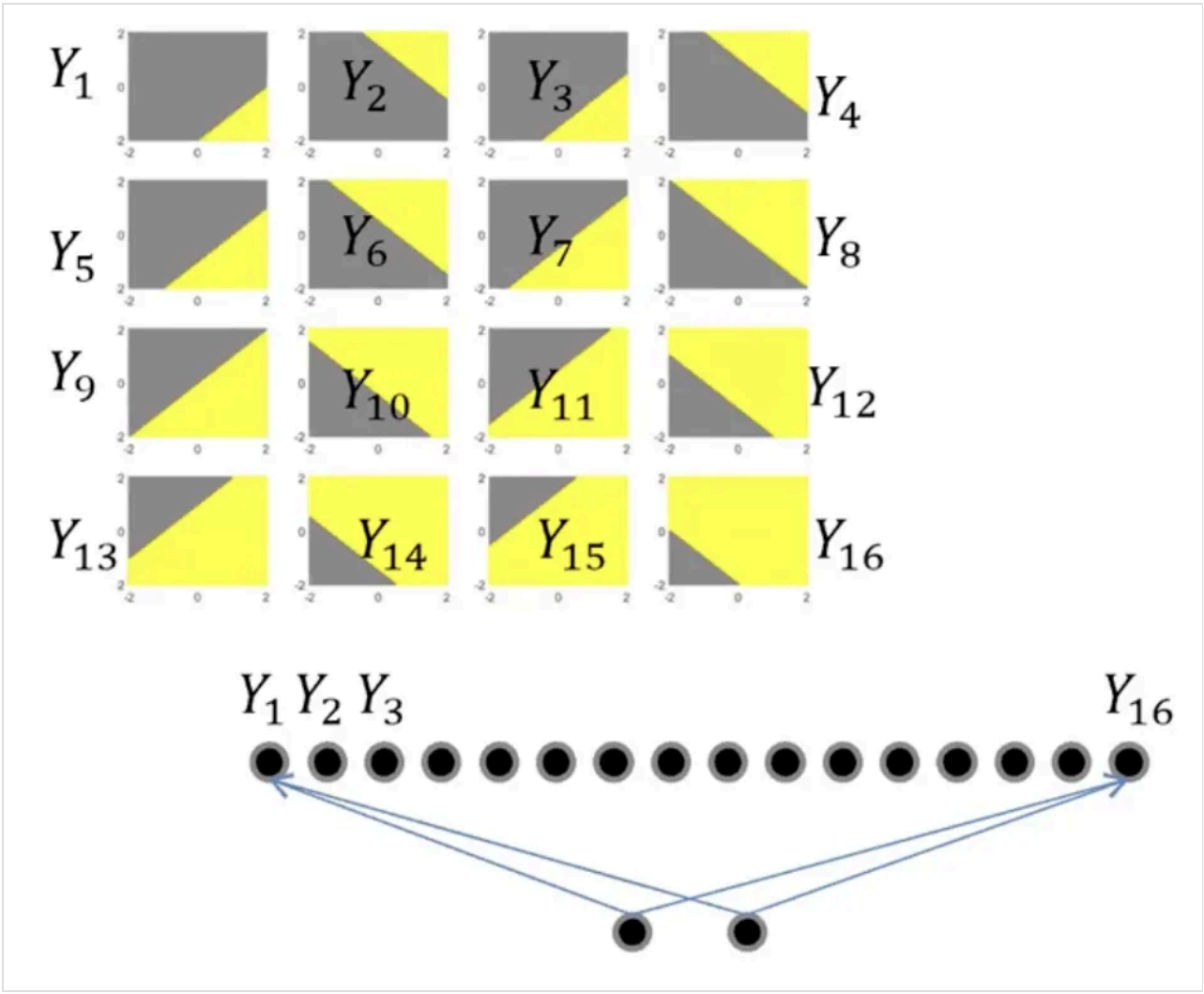


- 이런 원들을 합치면 → 어떤 분류 문제도 해결할 수 있음.
  즉, **one-hidden-layer MLP**도 **classification**문제를 해결할 수 있음!
- hidden-layer를 늘리면, 이런 분류를 더욱 효율적으로 할 수도 있음.

Optimal depth



- 이런 복잡한 경계를 one-hidden-layer로 나타내려면 점으로 다 찍어야 함.
- 근데, 퍼셉트론을 2층으로 쌓으면 → 이런 경계를 더 쉽게 나타낼 수 있음.



- 이 경우에는 XOR을 계속 쌓으면 됨.! → 적은 노드로 해결 가능